Tecnicatura Universitaria en Programación a distancia - Legislación

Unidad N.º 4

“Cadena de Custodia”

Ejercicios prácticos - Resuelto

Alumno: Ignacio Figueroa

Caso 1: Copia de archivos sin control de integridad

1. ¿Qué riesgos presenta este procedimiento para la integridad de la evidencia?

Trabajar directamente sobre los archivos originales puede modificar su contenido, sus metadatos o sus marcas de tiempo, incluso de manera involuntaria. Además, al no existir un registro de integridad, resulta difícil demostrar posteriormente que los archivos analizados son exactamente los mismos que fueron obtenidos durante la investigación.

2. ¿Qué pasos deberían haberse realizado para obtener una copia forense adecuada?

En primer lugar, debería preservarse el soporte original evitando trabajar sobre él. Luego debería realizarse una copia forense, procurando que sea una reproducción fiel de la información disponible. Antes y después de la adquisición deberían calcularse y registrarse valores hash, y todas las acciones realizadas deberían quedar documentadas para mantener la trazabilidad de la evidencia.

3. ¿Qué función cumple el valor hash en este caso?

El hash funciona como una referencia de integridad. Permite comparar el valor calculado sobre la evidencia original con el valor obtenido posteriormente sobre la copia o sobre la evidencia presentada. Si los valores coinciden, se cuenta con un indicador técnico de que la información no sufrió modificaciones en ese intervalo.

Caso 2: Teléfono celular encendido y manipulado

1. ¿Qué modificaciones podrían producirse sobre la evidencia digital?

Al permanecer conectado a la red y ser manipulado, el teléfono puede recibir nuevos mensajes, notificaciones o actualizaciones de información. También pueden modificarse estados de

aplicaciones, registros de actividad y marcas temporales. Estas modificaciones pueden alterar el estado original del dispositivo y dificultar la reconstrucción de lo ocurrido al momento del secuestro.

2. ¿Cómo debería preservarse inicialmente el dispositivo?

Debería preservarse en el estado en que fue encontrado, evitando manipulaciones innecesarias y reduciendo la posibilidad de que información externa modifique el contenido. La forma concreta de aislamiento debe elegirse según el estado del dispositivo y el procedimiento forense disponible. Toda intervención necesaria debería registrarse antes de continuar con el análisis.

3. ¿Qué información tendría que quedar registrada en la cadena de custodia?

Deberían registrarse, como mínimo, la identificación del dispositivo, su estado al momento de la incautación, la fecha y hora de cada intervención, la persona responsable, las acciones realizadas, las transferencias efectuadas y las condiciones de preservación. También debería dejarse constancia de cualquier modificación o situación excepcional detectada.

Caso 3: Traslado sin registro documental

1. ¿Qué principio de la cadena de custodia se ve afectado?

Se ve afectada principalmente la trazabilidad de la evidencia. La cadena de custodia debe permitir reconstruir quién tuvo la evidencia, cuándo la recibió, dónde permaneció y qué intervención realizó cada responsable. En este caso, la ausencia de esos registros genera un vacío en esa trazabilidad.

2. ¿Por qué resulta importante documentar cada transferencia?

Porque permite conocer en todo momento quién estuvo a cargo de la evidencia y bajo qué condiciones fue entregada y recibida. La documentación reduce la incertidumbre sobre posibles pérdidas, sustituciones, alteraciones o accesos no autorizados y permite detectar eventuales interrupciones en la cadena de custodia.

3. ¿Qué datos mínimos debería contener un registro de cadena de custodia?

• **Identificación de la evidencia:** descripción, tipo de soporte y, cuando corresponda, número o identificador.

• **Fecha y hora:** momento de la entrega y recepción.

• **Responsables:** persona que entrega y persona que recibe.

• **Acción realizada:** traslado, almacenamiento, adquisición, análisis u otra intervención.

• **Condiciones:** estado de la evidencia y condiciones relevantes de conservación.

• **Registro de integridad:** valores hash u otros mecanismos utilizados para verificarla, cuando corresponda.

Caso 4: Evidencia almacenada en una carpeta compartida

1. ¿Qué problemas genera este método de almacenamiento?

Una carpeta con permisos de edición para varias personas permite que los archivos sean modificados, reemplazados o eliminados sin un control suficiente. Si además no existe un registro de accesos, resulta difícil determinar quién intervino sobre la evidencia y cuándo lo hizo. Esto afecta tanto la integridad como la trazabilidad.

2. ¿Qué medidas permitirían preservar la integridad y la trazabilidad de los archivos?

Deberían limitarse los permisos de acceso y edición, mantener una copia preservada que no pueda modificarse fácilmente, registrar los accesos e intervenciones y documentar las transferencias. También resulta conveniente calcular valores hash y conservar los registros asociados a cada adquisición o copia, de modo que las modificaciones puedan ser detectadas.

3. ¿De qué manera podría verificarse que la evidencia presentada posteriormente coincide con la originalmente obtenida?

Se puede calcular nuevamente el valor hash de la evidencia presentada y compararlo con el valor registrado cuando fue obtenida o preservada. La coincidencia constituye un mecanismo técnico para verificar que el contenido se mantiene íntegro. Esta comprobación debe complementarse con la documentación de la cadena de custodia y de las intervenciones realizadas.

Caso 5: Recolección urgente durante un ciberataque

1. ¿La urgencia justifica cualquier apartamiento de los protocolos? Fundamentá.

No. La urgencia puede hacer necesario adoptar medidas excepcionales para contener el incidente y evitar la pérdida de información, pero eso no significa que cualquier intervención quede automáticamente justificada. Las decisiones deberían limitarse a lo necesario para la situación, procurando preservar la evidencia disponible y dejando constancia de las circunstancias que impidieron aplicar inicialmente determinadas prácticas.

2. ¿Qué recaudos deberían adoptarse para compensar las limitaciones iniciales?

Deberían documentarse detalladamente las actuaciones realizadas durante la emergencia, identificar qué procedimientos no pudieron aplicarse y explicar por qué. Luego deberían obtenerse respaldos verificables, preservar las copias obtenidas, calcular y registrar valores hash cuando corresponda y mantener una cadena de custodia clara desde ese momento en adelante.

3. ¿Qué debería demostrarse para cuestionar jurídicamente la confiabilidad de la evidencia obtenida?

Para cuestionar su confiabilidad deberían señalarse elementos concretos que afecten la integridad o trazabilidad de la evidencia, por ejemplo modificaciones no explicadas, accesos no registrados, interrupciones relevantes en la cadena de custodia, ausencia de controles de integridad o inconsistencias entre la evidencia obtenida y la posteriormente presentada. No alcanza únicamente con indicar que la recolección fue urgente; debe analizarse el impacto

concreto de las irregularidades.

Cierre integrador

1. ¿Por qué la cadena de custodia resulta indispensable para que una evidencia digital sea confiable y pueda ser valorada jurídicamente?

La cadena de custodia permite documentar el recorrido de la evidencia desde su obtención hasta su presentación o análisis. Su importancia radica en poder demostrar que la evidencia fue identificada, preservada, trasladada y manipulada de manera controlada. De esta forma, se reduce la incertidumbre sobre posibles alteraciones y se aporta información necesaria para valorar su confiabilidad.

2. Explicá cómo se relacionan los conceptos de integridad, trazabilidad, copia forense, función hash y documentación de las intervenciones.

Estos conceptos forman parte de un mismo proceso de preservación. La **integridad** busca que la información permanezca sin modificaciones no autorizadas. La **trazabilidad** permite reconstruir qué ocurrió con la evidencia y quién intervino sobre ella. La **copia forense** permite trabajar sobre una reproducción de la información sin utilizar innecesariamente el original. La **función hash** proporciona un valor que puede utilizarse para comprobar técnicamente la integridad de una copia o de la evidencia. Finalmente, la **documentación de las intervenciones** registra las acciones, responsables, fechas, horarios y condiciones, completando la cadena de custodia.

Conclusión: La confiabilidad de una evidencia digital no depende únicamente de conservar el archivo, sino también de poder demostrar cómo fue obtenida, preservada, trasladada y analizada. Por eso, integridad, trazabilidad, copia forense, hash y documentación funcionan de manera complementaria dentro de la cadena de custodia.

Trabajo elaborado siguiendo las consignas y los conceptos técnicos planteados en el material de la Unidad N.º 4.